



Comisión de Acreditación
de la Calidad Académica
UNIVERSIDAD DE ORIENTE - UNIVO
ACREDITADA
2022 - 2027



Proceso de definición y desarrollo de una arquitectura de software

Diseño de Arquitectura de Sistemas

¿Por qué seguir un proceso?

La arquitectura no debe improvisarse durante la programación

Sin proceso

- Decisiones aisladas
- Componentes confusos
- Retrabajo
- Riesgos descubiertos tarde

Con proceso

- Problema claro
- Drivers identificados
- Decisiones justificadas
- Arquitectura evaluada

El proceso arquitectónico

Una secuencia de análisis, decisiones y validación



Contexto



Requerimientos



Drivers



Decisiones



Documentación



Evaluación

Resultado esperado

- Una arquitectura entendida, comunicada, justificada y lista para guiar el desarrollo.

1. Comprender contexto y alcance

La arquitectura responde a una situación concreta

Preguntas guía

- ¿Qué problema se resuelve?
- ¿Quiénes usarán el sistema?
- ¿Qué procesos cubre?
- ¿Qué queda fuera?
- ¿Qué restricciones existen?

Ejemplo

- Sistema académico
- Incluye matrícula, grupos y notas
- Excluye nómina e inventario
- Define límites claros

2. Requerimientos, restricciones y drivers

No todos los requisitos pesan igual

Funcionales

- Lo que el sistema debe hacer
- Registrar matrícula
- Consultar notas
- Generar reportes

No funcionales

- Cómo debe comportarse
- Seguridad
- Rendimiento
- Disponibilidad

Drivers

- Factores de mayor peso
- Integración externa
- Alta carga
- Presupuesto limitado

3. Tomar decisiones arquitectónicas

Cada decisión tiene una razón y una consecuencia

Estilo

- Capas
- Cliente-servidor
- Servicios
- Otra alternativa

Componentes

- Módulos
- Responsabilidades
- Interfaces
- Dependencias

Datos y despliegue

- Almacenamiento
- Acceso a datos
- Ambientes
- Crecimiento

4. Documentar la arquitectura

Documentar es comunicar decisiones, no llenar páginas

Qué documentar

- Vistas
- Diagramas
- Escenarios
- Decisiones y justificaciones
- Riesgos y supuestos

Para qué documentar

- Alinear al equipo
- Facilitar mantenimiento
- Explicar alternativas
- Reducir dependencia de personas
- Guiar evolución

5. Evaluar la arquitectura

Antes de construir todo, se buscan riesgos

Qué se evalúa

- Cumplimiento de requerimientos
- Atributos de calidad
- Dependencias críticas
- Costos de cambio
- Riesgos técnicos

Preguntas clave

- ¿Será seguro?
- ¿Podrá crecer?
- ¿Será mantenible?
- ¿Qué pasa si falla un componente?
- ¿Dónde hay incertidumbre?

Mini caso: plataforma universitaria

Aplicamos el proceso a un contexto conocido

Situación

- Estudiantes
- Asignaturas
- Matrículas
- Calificaciones
- Pagos

Drivers posibles

- Seguridad
- Alta demanda en matrícula
- Integración con pagos
- Disponibilidad

Decisiones

- Componentes
- Autenticación
- Datos
- Integración externa

Cierre



Una arquitectura se construye con decisiones progresivas

Ideas clave

- El proceso inicia con el problema, no con la tecnología.
- Los drivers guían las decisiones más importantes.
- La documentación permite comunicar y mantener la arquitectura.
- La evaluación temprana reduce riesgos y costos de corrección.